

RESUMEN TEMA 16

GESTIÓN DE RESIDUOS, CITOSTÁTICOS Y ALMACÉN

1. Marco legal y conceptos básicos que caen mucho

- **Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular**
 - Prioriza: prevención, reutilización, reciclaje, valorización y correcta eliminación.
 - Conectada con el modelo de **economía circular**.
- **Normativa andaluza clave en las oposiciones**
 - **Decreto 73/2012**: Reglamento de Residuos de Andalucía.
 - **Decreto 131/2021**: Plan Integral de Residuos de Andalucía (PIR-Andalucía) dentro del marco “Hacia una economía circular en el horizonte 2030 (PIRec 2030)”.
- Definiciones básicas que suelen preguntar:
 - **Residuo**: sustancia u objeto que su poseedor desecha o tiene intención/obligación de desechar.
 - **Gestión de residuos**: recogida, transporte, valorización, eliminación, clasificación y vigilancia de estas operaciones.
 - **Gestor de residuos**: persona o entidad (pública o privada) autorizada y registrada que realiza operaciones de gestión de residuos.
 - Diferencia entre **residuos peligrosos** y **no peligrosos**, y definición de **residuos municipales**.

2. Clasificación de residuos sanitarios en el SAS (muy preguntable)

Hay que memorizar bien **grupos, ejemplos y colores de bolsas y contenedores**.

- **Grupo I: residuos generales asimilables a urbanos**
 - Basura común, papeles, restos de comida, envases no contaminados, etc.
 - Se recogen en **bolsas negras** (UNE 53-147-85, galga mínima 200).
- **Grupo II: residuos sanitarios asimilables a urbanos**
 - Restos de curas y pequeñas intervenciones.

- Bolsas de orina vacías, empapadores, yesos, sondas, pañales.
- Material contaminado después de ser sometido a procesos de **descontaminación**.
- Residuos procedentes de hemodiálisis de pacientes no infectados por VHB, VHC ni VIH.
- Se recogen en **bolsas marrones** (UNE 53-147-85, galga mínima 200).
- **Grupo III A: residuos sanitarios peligrosos infecciosos**
 - Agujas, bisturís, lancetas y otros punzantes.
 - Cultivos y reservas de agentes infecciosos.
 - Animales de experimentación infectados.
 - Vacunas vivas y atenuadas.
 - Sangre y hemoderivados en forma líquida en cantidad mayor de 100 ml.
 - Residuos anatómicos (tejidos, órganos, partes del cuerpo).
 - Se recogen en **bolsas rojas** (galga mínima 400) dentro de **contenedores verdes de 60 L**.
 - El **M.E.R. (Material Específico de Riesgo)** se deposita en **contenedores azules** con etiqueta “INCINERACIÓN”.
- **Grupo III B: residuos químicos y citostáticos**
 - Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos.
 - Excretas de pacientes que han recibido citostáticos.
 - Líquidos de revelado de radiografías, desinfectantes, disolventes, aceites usados.
 - Mercurio (termómetros, pilas botón, lámparas).
 - Reactivos de laboratorio (halogenados, no halogenados, disoluciones acuosas, ácidos, aceites, sólidos, mezclas, sustancias cancerígenas o mutagénicas).
 - Envases y recipientes que hayan contenido residuos del grupo III B.
 - Citostáticos: **contenedor rojo** identificado como “RESIDUO CITOSTÁTICO”.

- Residuos químicos sólidos: **contenedor amarillo** con reseña del contenido.
- Restos anatómicos en formol: contenedor amarillo con la leyenda “RESTOS ANATÓMICOS CONSERVADOS EN FORMOL”.
- Líquidos peligrosos: **garrafas homologadas** para mercancías peligrosas.
- **Grupo IV: residuos radiactivos**
 - Gestionados por **ENRESA** (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos).
- **Grupo V: residuos peligrosos de origen no sanitario**
 - Aceites lubricantes usados, pilas, baterías, tóner, envases de disolventes, pinturas, barnices, productos de limpieza, etc.

3. Clasificación de residuos peligrosos: códigos HP (clave de test)

Conviene reconocer al menos el concepto asociado:

- **HP1:** explosivo.
- **HP2:** oxidante.
- **HP3:** inflamable.
- **HP4:** irritante (piel, ojos).
- **HP5:** toxicidad específica en determinados órganos / toxicidad por aspiración.
- **HP6:** toxicidad aguda.
- **HP7:** cancerígeno.
- **HP8:** corrosivo.
- **HP9:** infeccioso.
- **HP10:** tóxico para la reproducción.
- **HP11:** mutagénico.
- **HP12:** liberación de gas de toxicidad aguda.
- **HP13:** sensibilizante (piel, respiratorio).
- **HP14:** ecotóxico.

- **HP15:** residuos susceptibles de presentar peligros no clasificados originalmente.

4. Etiquetado, segregación y almacenamiento de residuos peligrosos

Puntos que suelen preguntar:

- Los envases con residuos peligrosos deben estar **claramente etiquetados**, legibles e indelebles, al menos en castellano.
- En la etiqueta debe aparecer:
 - Código de identificación del residuo (según RD 833/1988 y 952/1997).
 - Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo.
 - Fecha de envasado (cuando se completa el llenado).
 - Tiempo máximo de almacenamiento (normalmente no más de **6 meses**).
 - Naturaleza de los riesgos (pictogramas).
- La etiqueta debe fijarse firmemente al envase y se anulan las anteriores para evitar confusiones.
- Tamaño mínimo orientativo: **10 x 10 cm** si no viene ya marcado en el propio envase.
- Los **contenedores intracentro** tendrán la misma información que los recipientes que contienen.

5. Gestión intracentro y extracentro de residuos

- **Gestión intracentro:**
 - Recogida al menos una vez al día de residuos peligrosos (según área y tipo de residuo).
 - Uso de carros para transporte, sin arrastrar envases por el suelo.
 - No trasvasar residuos de un envase a otro.
 - Uso obligatorio de guantes y cierre correcto de envases.
 - Almacenamiento temporal: no más de 12 horas en zonas señalizadas, ventiladas, próximas al lugar de generación, con paredes fáciles de limpiar y lejos de zonas limpias.

- Almacenamiento final: máximo 6 meses para la mayoría de residuos peligrosos. Para grupo III A (infecciosos) normalmente 48–72 horas.
- **Gestión extracentro:**
 - Competencia de la **Consejería de Medio Ambiente** (autorización y supervisión).
 - Obligatorio registro de la producción y entrega a gestores autorizados.
 - Residuos sanitarios asimilables a urbanos: los Ayuntamientos se encargan de recogida, transporte y eliminación.

6. Minimización de residuos

Ideas que suelen preguntar en teóricas cortas:

- Prioridad a la **prevención**: evitar la generación del residuo o reducirla.
- **Valorización**: convertir residuos en recursos (reciclaje de papel, cartón, vidrio, aceites, etc.).
- Compras responsables: envases reutilizables, productos con etiqueta ecológica.
- Mejora de procesos: radiología digital, reducción de papel, buena segregación en origen.

7. Medicamentos citostáticos: riesgos y manipulación segura

Muy típico en preguntas específicas de SAS.

- Vías de entrada: inhalación (polvo, aerosoles, vapores), ingestión (manos contaminadas, alimentos), contacto cutáneo y mucosas.
- Factores de riesgo:
 - Toxicidad del medicamento (agentes alquilantes, etc.).
 - Nivel de exposición (carga de trabajo, tiempo de exposición).
 - Condiciones de manipulación (protecciones, técnica, formación).
 - Situación del trabajador (embarazo, edad fértil, exposición a otros agentes).
- Fases de mayor riesgo:
 - Preparación de los citostáticos.
 - Gestión de derrames.

- Eliminación de residuos y manipulación de excretas.

8. Cabinas de seguridad biológica (CSB) y limpieza

- Las preparaciones de citostáticos deben hacerse en **Cabinas de Seguridad Biológica** clase II tipo B o clase III (aislador), con flujo laminar vertical y filtros HEPA.
- Deben cumplir normas, estar certificadas y sometidas a mantenimiento documentado.
- La limpieza y desinfección se realiza:
 - Antes de empezar el trabajo, al cambiar de programa de trabajo y después de derrames.
 - Con desinfectantes como alcohol etílico o isopropílico al 70 %.
- La descontaminación total puede hacerse con **formaldehído gaseoso** (a partir de paraformaldehído).
- El procedimiento de trabajo en cabina incluye: encenderla 15–30 minutos antes, esperar 2–3 minutos tras introducir material, trabajar a 5–10 cm del borde interior, evitar obstáculos frente al filtro HEPA y desinfectar al finalizar.

9. Tratamiento de derrames y gestión de excretas con citostáticos

- Los **kits de derrames** suelen contener:
 - Guantes (doble par, material adecuado).
 - Bata desechable, mascarilla FFP3, gafas/pantalla, calzas, gorro.
 - Material absorbente incinerable.
 - Bolsas para residuos citostáticos.
 - Paleta y escobilla desechables, contenedor de cortantes.
- Pasos básicos ante derrame: protegerse, contener el derrame con material absorbente, recoger, limpiar con agua jabonosa y lejía, y desechar todo como residuo citostático.
- Excretas de pacientes en tratamiento con citostáticos:
 - Idealmente se tratarían como residuos citostáticos.
 - Uso de EPIs (doble guante, bata impermeable, mascarilla, gafas) para manipular orina, heces, vómitos.

- Lencería muy contaminada: bolsa de residuos citostáticos. Lencería poco contaminada: bolsa impermeable, remojo en lejía y lavado habitual.

10. ENRESA

- **ENRESA:** Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.
- Gestiona residuos radiactivos de baja y media actividad y el desmantelamiento de instalaciones nucleares.
- Centro clave: **El Cabril (Córdoba)**, donde se almacenan residuos de baja y media actividad procedentes de hospitales, industrias y centros de investigación.

11. Almacenes sanitarios, stock e inventarios (otra parte clásica de examen)

- Tipos de stock:
 - Activo o depósito activo.
 - Stock de seguridad.
 - Stock óptimo.
 - Stock de ciclo.
 - Stock en tránsito.
 - Stock inactivo o muerto.
- Importancia de la gestión de almacén: evitar desabastecimientos, controlar caducidades, reducir costes de almacenamiento, asegurar calidad y trazabilidad.
- Técnicas de control de stock:
 - **Inventarios rotatorios:** revisión continua por zonas.
 - Revisión de material con poco movimiento.
 - **Segregación de existencias.**
 - **Análisis ABC** (A: alto valor, B: intermedio, C: bajo).
 - **Ley de Pareto (80/20):** una pequeña parte de artículos concentra la mayor parte del valor o consumo.
- Códigos de barras y **códigos QR:**
 - Permiten identificación rápida, trazabilidad, control de caducidades y asignación a pacientes/servicios.

- El QR es bidimensional y almacena más información, legible desde dispositivos móviles.

12. Ideas clave para memorizar de cara al examen

- Nombres y año de las normas: **Ley 7/2022, Decreto 73/2012, Decreto 131/2021, PEMAR 2023–2035.**
- Grupos de residuos del SAS y colores de bolsas y contenedores (I, II, III A, III B, IV, V).
- Códigos HP más típicos (HP3 inflamable, HP7 cancerígeno, HP9 infeccioso, HP10 tóxico reproducción, HP11 mutagénico, HP14 ecotóxico).
- Reglas de etiquetado (datos obligatorios y tiempo máximo de almacenamiento).
- Puntos críticos en la manipulación de citostáticos (cabina, derrames, excretas).
- Papel de ENRESA y localización de El Cabril.
- Conceptos básicos de stock, análisis ABC y Pareto, uso de códigos de barras y QR en el almacén sanitario.